خطة المراجعة، لعضو هيئة التدريس

# تدريس الشبكات والمتسلسلات: اختبار الوحدة

الجامعة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ورق، الدروس الأربعة

## أهداف التعلّم

- خطوة أمامية وخطوة نزول باليد
- أصغر تصميم لكل مهمة
- ما لم يثبته معمل «ثماني نغمات»

## النشاط: اعمله

١. منفردًا (١٥ دقيقة): أجب عن الأسئلة العشرة بلا ملاحظات، واكتب سطرًا واحدًا عن السبب لكل سؤال.
٢. باليد (١٠ دقائق): أعد الخطوة الأمامية وخطوة النزول على الورق، ثم قارن حلّك بالتفسيرات.
٣. القراءة (١٠ دقائق): اقرأ كل تفسير، حتى تفسيرات الأسئلة التي أصبت فيها، وعلّم كل سبب يختلف عن سببك.
٤. التخطيط (٥ دقائق): سمِّ الفكرة التي ستعيدها والدرس الذي جاءت منه.

## للنقاش

- أي درس كان الخطأ؟

## بطاقة الخروج

- سمِّ الفكرة التي ستعيدها.

**جرّبها في محاضرتك القادمة**
أعد البند الذي أخطأت فيه، على الورق، قبل المقرر التالي.

ورقة الاختبار، للطلاب

# تدريس الشبكات والمتسلسلات: اختبار الوحدة

الجامعة

الاسم ____ المجموعة ____ التاريخ ____

**١** **المدخلان x = (2, 1). خلية مخفية بتنشيط ReLU أوزانها (1, 0.5) وانحيازها −١. ما مخرجها؟**

○ ٠ ○ ١٫٥ ○ ٢٫٥

**٢** **لا تستطيع طبقتان خطيتان بلا تنشيط بينهما أن ترسما إلا قطعًا مستقيمًا واحدًا، تمامًا مثل طبقة واحدة.**

○ صح ○ خطأ

**٣** **صل المهمة بأصغر تصميم يؤديها.**

| | | |
|---|---|---|
| افصل مجموعتين بخط مستقيم واحد | • • • • | طبقة مخفية مع تنشيط |
| افصل النقاط داخل حلقة عن النقاط خارجها | • • • • | الانتباه |
| احمل نمطًا قصيرًا عبر متسلسلة، رمزًا بعد رمز | • • • • | خلية عصبية واحدة |
| استعمل كلمة تسبق الكلمة الحالية بثلاثين موضعًا دون أن تخبو | • • • • | شبكة تكرارية |

**٤** **الخسارة θ²، وθ تساوي ٥، وإيتا ٠٫١. أين θ بعد خطوة؟**

○ ٤ ○ ٤٫٥ ○ ٦

**٥** **إذا ظلت خسارة التدريب تهبط، فستكون إجابات النموذج صحيحة على البيانات الجديدة.**

○ صح ○ خطأ

**٦** **الخسارة θ²، والبداية θ = 1. صل معدّل التعلّم بالمكان الذي تصل إليه خطوة واحدة.**

| | | |
|---|---|---|
| إيتا ٠٫١ | • • • • | تقع θ على ضعف بُعدها، في الجهة الأخرى |
| إيتا ٠٫٥ | • • • • | تقترب θ قليلًا، إلى ٠٫٨ |
| إيتا ١٫٥ | • • • • | تصل θ إلى القاع، عند الصفر |

**٧** **في معمل «ذاكرة تخبو»، أي هذه القيم أصغر ذاكرة ما زالت تُبقي أكثر من نصف الإشارة في النهاية؟**

○ ٠٫٧٥ ○ ٠٫٨ ○ ٠٫٩

**٨** **تحتاج الفجوة الأطول بين الإشارة والنهاية ذاكرةً أقرب إلى ١ لتُبقي الحصة نفسها من الإشارة.**

○ صح ○ خطأ

**٩** **صل العمل بالجزء الذي يقوم به.**

| | | |
|---|---|---|
| يقرأ رمزًا واحدًا في كل مرة ويحمل حالة | • • • • | الوصلة المتبقية |
| يقيّم كل عنصر سابق ويخلط العناصر | • • • • | الشبكة التكرارية |
| يعيد إضافة الأصل بعد الخلط | • • • • | الانتباه |

**١٠** **بعد اللحن C E A E C E A E A. يكتب معمل «ثماني نغمات» E A E A. لماذا لا تعود C أبدًا؟**

○ لأنه عدّ بعد E النغمة A مرتين وC مرة واحدة، وهو يأخذ دائمًا الأعلى عدًّا ○ لأن خطوات التدريب نفدت قبل أن يصل إلى C

○ لأنه تعلّم من اللحن أن C تبدو نشازًا بعد E

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

# تدريس الشبكات والمتسلسلات: اختبار الوحدة

الجامعة

**١** **١٫٥**

1.5 = 1 − 1 × 1 + 0.5 × 2 × 1، ويُبقي ReLU المجموع الموجب كما هو.

**٢** **صح**

من غير تنشيط تنطوي الطبقتان في طبقة خطية واحدة ترسم قطعًا مستقيمًا واحدًا، ولا يفصل قطعٌ مستقيم حلقةً.

**٣** **افصل مجموعتين بخط مستقيم واحد — خلية عصبية واحدة**
**افصل النقاط داخل حلقة عن النقاط خارجها — طبقة مخفية مع تنشيط**
**احمل نمطًا قصيرًا عبر متسلسلة، رمزًا بعد رمز — شبكة تكرارية**
**استعمل كلمة تسبق الكلمة الحالية بثلاثين موضعًا دون أن تخبو — الانتباه**

الخلية الواحدة تقطع قطعًا واحدًا، والحلقة تحتاج انحناء التنشيط، والمتسلسلة القصيرة تكفيها حالة محمولة، والصلة البعيدة بثلاثين موضعًا تحتاج نظرة الانتباه المباشرة إلى الوراء.

**٤** **٤**

الميل ٢θ ويساوي ١٠، فالخطوة ٠٫١ × ١٠ وتساوي ١، وتصبح θ ٤.

**٥** **خطأ**

قد تهبط خسارة التدريب لأن النموذج يحفظ بيانات التدريب، ولا تكشف صحة إجاباته إلا بيانات لم يرها.

**٦** **إيتا ٠٫١ — تقترب θ قليلًا، إلى ٠٫٨**
**إيتا ٠٫٥ — تصل θ إلى القاع، عند الصفر**
**إيتا ١٫٥ — تقع θ على ضعف بُعدها، في الجهة الأخرى**

الخطوة الواحدة تضرب θ في 2η − 1: فتصير ٠٫٨ مع إيتا ٠٫١، وصفرًا مع إيتا ٠٫٥، و−٢ مع إيتا ١٫٥، أي ضعف البعد في الجهة الأخرى.

**٧** **٠٫٨**

تُضرب الإشارة في الذاكرة عند كل خطوة من الخطوات الفارغة الثلاث: ٠٫٨ تُبقي ٠٫٥١٢، أي أكثر من النصف بقليل، و٠٫٧٥ تُبقي نحو ٠٫٤٢.

**٨** **صح**

الحصة الباقية هي الذاكرة مضروبة في نفسها مرة عن كل خطوة فارغة، فالخطوات الأكثر تحتاج ذاكرة أقرب إلى ١.

**٩** **يقرأ رمزًا واحدًا في كل مرة ويحمل حالة — الشبكة التكرارية**
**يقيّم كل عنصر سابق ويخلط العناصر — الانتباه**
**يعيد إضافة الأصل بعد الخلط — الوصلة المتبقية**

تأمل الشبكة التكرارية أن تكون حالتها قد احتفظت بالبداية، وينظر الانتباه إلى الوراء، وتحتفظ الوصلة المتبقية بما كان موجودًا.

**١٠** **لأنه عدّ بعد E النغمة A مرتين وC مرة واحدة، وهو يأخذ دائمًا الأعلى عدًّا**

إنه يعدّ فقط أي نغمة تلت أي نغمة، ويأخذ دائمًا الأعلى عدًّا.